



البرنامج: الدبلوم العالي في إدارة المشاريع المقرر: تمويل المشاريع رقم المقرر: PRM-122 أستاذ المقرر: مصطفى سمير درويش



تهدف الوحدة إلى:

1. تعريف مفهوم تمويل المشاريع Project Financing وبيان خصائصه الأساسية
2. التمييز بين تمويل المشاريع والتمويل التقليدي
3. توضيح أهمية تمويل المشاريع
4. التعرف على الأطراف الرئيسية المشاركة في تمويل المشاريع
5. شرح مفهوم شركة المشروع ذات الغرض الخاص (SPV) Special purpose vehicle
6. توضيح مصادر تمويل المشاريع
7. تفسير كيفية ارتباط التمويل بالتدفقات النقدية للمشروع
8. تحليل دور تمويل المشاريع في التنمية الاقتصادية
9. توضيح مفهوم قابلية المشروع للتمويل Bankability (مدى قدرة المشروع على إقناع البنوك والممولين بأنه مشروع قابل للتمويل، وأن المخاطر فيه مقبولة، وأن لديه قدرة كافية على توليد التدفقات النقدية لسداد القرض)
10. التعرف على المؤشرات المالية الأساسية لتقييم المشاريع الاستثمارية



بنهاية الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:

١. يعرف تمويل المشاريع ويميزه عن التمويل التقليدي
٢. يحدد الأطراف ومصادر التمويل الرئيسة للمشروع
٣. يشرح دور SPV والتدفقات النقدية في تمويل المشروع
٤. يحدّد مصادر التمويل الرئيسة للمشاريع
٥. يشرح العلاقة بين التدفقات النقدية للمشروع وخدمة الدين
٦. يحدّد أهم المخاطر المرتبطة بتمويل المشاريع
٧. يشرح مفهوم قابلية المشروع للتمويل Bankability
٨. يوضح دور تمويل المشاريع في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار الخاص
٩. يفهم المؤشرات المالية الأساسية لتقييم المشاريع الاستثمارية



تشمل الوحدة الموضوعات التالية:

١. تعريف تمويل المشروعات ونشأته
٢. المقارنة بين تمويل المشروعات والتمويل التقليدي
٣. أهمية تمويل المشاريع
٤. دور التمويل في التنمية الاقتصادية
٥. أطراف المشروع وأصحاب المصلحة
٦. الأسباب والدوافع لاستخدام تمويل المشروعات
٧. متطلبات نجاح تمويل المشروعات
٨. تحديات ومستقبل تمويل المشروعات
٩. مصادر تمويل المشاريع
١٠. المؤشرات المالية الأساسية لتقييم المشاريع الاستثمارية

المقدمة:

يُعد التمويل أحد أهم عناصر نجاح المشاريع، إذ لا يمكن لأي مشروع أن يبدأ أو يستمر أو يتوسع دون توفر الموارد المالية اللازمة. ويشمل تمويل المشاريع عملية توفير الأموال وإدارتها واختيار مصادرها بما يضمن تحقيق أهداف المشروع بأقل تكلفة ممكنة وأفضل عائد متوقع.

في الوقت الحاضر أصبح تمويل المشاريع من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات والمؤسسات المالية والأفراد لتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة. لذلك تحرص معظم الدول على إنشاء مؤسسات وصناديق متخصصة لدعم وتمويل المشاريع، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور كبير في تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار.

يعرف تمويل المشاريع (Project Financing) بأنه:

عملية توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء المشروع وتشغيله وتطويره، من خلال اختيار المزيج المناسب من مصادر التمويل، مع توزيع المخاطر والعوائد بين الأطراف المشاركة. ويعرف أيضاً بأنه:

استخدام هيكل مالي يعتمد بصورة رئيسية على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع لسداد الالتزامات المالية وتحقيق عائد للمستثمرين

الموضوع الأول:

التطور التاريخي لنشأة التمويل

التطورات الرئيسية	الحقبة الزمنية
ظهور التمويل لأول مرة في مشروعات النفط والغاز في منطقة الخليج العربي وأمريكا اللاتينية، حيث كانت طبيعة هذه المشروعات تتطلب تمويلات ضخمة لا تستطيع شركة واحدة تحملها، فتم اللجوء إلى تمويل المشروع نفسه ككيان مستقل	منتصف القرن العشرين
توسع التمويل ليشمل مشروعات الطاقة التقليدية (محطات توليد الكهرباء) ومشروعات البتروكيماويات، مع زيادة دور البنوك التجارية في هذا النوع من التمويل	السبعينيات والثمانينيات
انتشار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في أوروبا وآسيا Partnership=PPP PPP = الحكومة + القطاع الخاص + عقد طويل الأجل + تقاسم المخاطر والمسؤوليات لتقديم مشروع أو خدمة عامة. هي اتفاق تعاقدى طويل الأجل بين جهة حكومية وشركة أو مستثمر من القطاع الخاص لتنفيذ مشروع أو تقديم خدمة عامة، بحيث يتقاسم الطرفان المسؤوليات والمخاطر والعوائد وفقاً للعقد	التسعينيات
استخدام التمويل في مشروعات الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية)، وتوسع نطاقه الجغرافي ليشمل الأسواق الناشئة في أفريقيا وأوروبا الشرقية. ظهور نماذج تمويلية جديدة مثل التمويل الأخضر (إعادة استخدام مياه الصرف-الطاقة الشمسية وطاقة الرياح-إعادة التدوير وإدارة النفايات)، وزيادة الاهتمام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في تمويل المشروعات	اليوم

الموضوع الثاني:

تمويل المشاريع مقابل التمويل التقليدي

مثال بسيط جدًا

لنفترض إنشاء محطة تحلية مياه بتكلفة 1 مليار ريال.

في تمويل المشاريع:

المشروع → إيرادات بيع المياه → خدمة الدين → سداد القرض

أي أن البنك يقول:

"سأموّل المشروع لأن المشروع نفسه يستطيع توليد تدفقات نقدية كافية لسداد القرض".

أما في التمويل التقليدي:

الشركة → جميع إيراداتها وأصولها → سداد القرض

أي أن البنك يقول:

"سأموّل الشركة لأن الشركة ككل لديها القدرة المالية على سداد القرض".

في تمويل المشاريع: المشروع هو الذي يُفترض أن يسدّد القرض من تدفقاته النقدية.

في التمويل التقليدي: الشركة هي التي تسدّد القرض من مواردها المالية.

Cash Flow Available for Debt Service (CFADS):

التدفق النقدي المتاح لخدمة الدين لمدة زمنية محددة = إيرادات المشروع

ونطرح منها المصروفات والضرائب التي يجب دفعها قبل خدمة الدين

التمويل بدون حق الرجوع Non-recourse financing: هيكل تمويلي لا يستطيع فيه المقرضون الرجوع على أصول الراعي الأم عند

التعثر، ويقتصر ضمانهم على أصول المشروع. البنك يمول المشروع، وإذا لم يستطع المشروع سداد القرض، فإن البنك يعتمد على المشروع

نفسه وأصوله وتدفقاته النقدية، وليس على أموال الراعي أو الشركة التي أنشأت المشروع.

الموضوع الثالث: أهمية تمويل المشاريع

تكمن أهمية التمويل في أنه يساعد على:

تحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشاريع قائمة.

شراء الأراضي والمباني والآلات والمعدات. شراء الأرض والبناء والانشاء والمعدات والأعمال الهندسية وأجور المقاولين

والاستشاريين- النفقات الرأسمالية (CAPEX) - Capital Expenditure

توفير رأس المال العامل (الأموال التي يحتاجها المشروع لتغطية احتياجاته اليومية أثناء التشغيل، حتى يستلم إيراداته من العملاء).

دفع الرواتب والمصروفات التشغيلية. (الرواتب والاجور والكهرباء والمياه والطاقة والصيانة والتأمين والادارة والتشغيل وخدمة

الدين و Materials - (Operating Expenditure) - (OPEX)

تمويل البحث العلمي والتطوير والابتكار.

زيادة الطاقة الإنتاجية.

التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

تحسين الجودة والكفاءة التشغيلية.

الموضوع الرابع: دور التمويل في التنمية الاقتصادية

زيادة الاستثمار

ضخ أموال إضافية في المشروع بهدف زيادة قدرته أو تحسين أدائه أو تحقيق نمو أكبر - كلما توافرت مصادر التمويل ارتفع حجم الاستثمارات الجديدة.

خلق فرص العمل

المشاريع الجديدة تؤدي إلى زيادة التوظيف وتقليل البطالة.

رفع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) GROSS DOMESTIC PRODUCT

تشجيع الابتكار

يساعد التمويل الشركات الناشئة على تطوير منتجات وتقنيات جديدة.

تنويع الاقتصاد

من خلال تمويل مشاريع صناعية وزراعية وسياحية وتقنية وخدمية.

زيادة الصادرات

يساعد تمويل الصناعات التصديرية على تحسين الميزان التجاري.

الموضوع الرابع: دور التمويل في التنمية الاقتصادية

البنية التحتية

طرق، مطارات، مياه، كهرباء، اتصالات
خفض تكاليف النقل ورفع الإنتاجية

الوظائف

الإنشاء والتشغيل وسلاسل الإمداد
دخل جديد وتنمية رأس المال البشري

التنوع الاقتصادي

توجيه رأس المال لقطاعات غير نفطية
تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد

الاستثمار الخاص

تعبئة رأس مال محلي ودولي
توسيع قاعدة التمويل وتوزيع المخاطر

الخدمات العامة

صحة، تعليم، نقل، مرافق
تحسين الجودة والكفاءة عند حسن تصميم
العقد

الاستدامة

مشروعات منخفضة الكربون وكفاءة
الموارد
أثر بيئي واجتماعي طويل الأجل



تعبئة رؤوس أموال ضخمة
تجميع مبالغ كبيرة يصعب توفيرها عبر
التمويل التقليدي وحده



توزيع المخاطر
توزيع مخاطر الإنشاء والتشغيل والسوق
بين أطراف متعددة متخصصة



جذب الاستثمار الأجنبي
منح المستثمرين الدوليين ثقة أكبر عبر
ضمانات تعاقدية واضحة



دعم البنية التحتية الاستراتيجية
طاقة ونقل ومياه واتصالات كركائز
أساسية للنمو الاقتصادي



نقل التقنية والخبرة
ارتباط المشروعات بمشغلين عالميين
ينقلون معارف متقدمة



خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد
دعم تنفيذ مشروعات رؤية 2030 وتقليل
الاعتماد على النفط

الموضوع الخامس: أطراف المشروع وأصحاب المصلحة Stakeholders

الطرف	الدور والمسؤوليات
الرعاة (Sponsors)	الطرف أو الأطراف المالكة لحصص في رأسمال المشروع-الجهات التي تقوم بتطوير فكرة المشروع، وتوفير رأس المال (حقوق الملكية)، وتحمل مسؤولية الإدارة والإشراف. قد يكونون شركات متخصصة، صناديق استثمار، أو جهات حكومية
شركة المشروع (Special Purpose Vehicle - SPV)	الكيان القانوني المنشأ خصيصاً للمشروع، وهو الذي يتعاقد مع جميع الأطراف ويتحمل مسؤولية تنفيذ المشروع وتشغيله. تمتلك أصول المشروع وتوقع عقوده وتوزيع الإيرادات
المقرضون (Lenders)	المؤسسات المالية التي توفر التمويل بالدين، وتشمل البنوك التجارية، البنوك الاستثمارية، المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية)، وصناديق التقاعد
المقاولون (Contractors)	شركات الهندسة والتوريد والانشاء، وهم المسؤولون عن تصميم وبناء المشروع وفق المواصفات المتفق عليها وفي الموعد المحدد
مشغلو المشروع (Operators)	جهات تتولى تشغيل وصيانة المشروع بعد الانتهاء من البناء، وتكون مسؤولة عن تحقيق الكفاءة التشغيلية المستهدفة
المشتريين (Off-takers)	الجهات التي تشتري ناتج المشروع (كهرباء، مياه محلاة، منتجات بتروكيماوية)، وغالباً ما تكون جهات حكومية أو شركات كبرى توقع عقود شراء طويلة الأجل
مزودو المواد الخام (Suppliers)	الجهات التي تزود المشروع بمدخلاته الأساسية (غاز طبيعي، فحم، مياه، مواد أولية)
الحكومة (Government)	تمنح التراخيص والموافقات، وتوفر الإطار التنظيمي المناسب، وقد تكون طرفاً في اتفاقية الامتياز أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص

Special Purpose Vehicle

- كيان قانوني يُنشأ خصيصاً لتنفيذ وامتلاك مشروع محدد.
- يفصل أصول المشروع وتدفقاته وعقوده عن بقية أعمال الرعاية قدر الإمكان.
- يتيح للمقرضين تقييم المشروع ككيان اقتصادي مستقل.
- يُستخدم على نطاق واسع في تمويل البنية التحتية والشرارات بين القطاعين العام والخاص PPT

SPV

هي شركة أو كيان قانوني مستقل يُنشأ خصيصاً لتنفيذ وتشغيل المشروع وعزل مخاطره عن الجهات الراعية. كما يتم إنشاؤه خصيصاً لتنفيذ أو امتلاك أو تمويل مشروع محدد، بحيث تكون أصول المشروع وتدفقاته والتزاماته منفصلة قانونياً ومالياً عن الشركات أو المستثمرين الذين أنشؤوه. من أهدافه أيضاً الحصول على التمويل من البنوك. توقيع عقود المشروع. امتلاك أصول المشروع. استقبال الإيرادات دفع تكاليف التشغيل وخدمة الدين. توزيع الأرباح على المستثمرين.

الموضوع السادس: الأسباب والدوافع لاستخدام تمويل المشروعات

- تمويل المشروعات الكبيرة: توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات التكلفة الرأسمالية المرتفعة (المطارات-سكة حديد-طرق).
- الاعتماد على التدفقات النقدية للمشروع: سداد الديون من الإيرادات والتدفقات النقدية التي يولدها المشروع نفسه.
- الحد من مخاطر المساهمين: تقليل تعرض الشركات الراعية لخسائر المشروع من خلال Limited/Non-Recourse

Financing.

- توزيع المخاطر: توزيع مخاطر المشروع بين الأطراف المختلفة، مثل المستثمرين والمقاولين والمشغلين والممولين.
- زيادة القدرة على الاقتراض: إمكانية تمويل مشروعات كبيرة دون تحميل ميزانية الشركة الراعية كامل قيمة الدين.
- الاستفادة من العقود طويلة الأجل: مثل عقود شراء المنتجات أو الخدمات Offtake Agreements، التي توفر تدفقات نقدية أكثر استقرارًا.
- جذب القطاع الخاص: تمكين القطاع الخاص من المشاركة في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
- تحقيق كفاءة أعلى في إدارة المشروع: من خلال ربط التمويل بالتنفيذ والتشغيل والأداء المتوقع للمشروع.
- تمويل مشروعات البنية التحتية: مثل محطات المياه والتحلية والطاقة والطرق والمطارات.

الموضوع السابع: متطلبات نجاح تمويل المشروعات

- توفر عقد شراء طويل الأجل (Offtake Agreement) مع جهة ذات ملاءة مالية عالية، يضمن بيع كامل ناتج المشروع بسعر محدد أو بآلية تسعير واضحة لفترة طويلة (غالباً 15-25 سنة).
- توفر عقد توريد طويل الأجل للمواد الخام الأساسية بأسعار محددة أو بآلية تسعير واضحة، وبكميات مضمونة.
- تكنولوجيا مجربة ومثبتة (Proven Technology)، مع وجود مقاول (EPC) - Engineering-Procurement-Construction لديه سجل حافل في تنفيذ مشروعات مماثلة، لتفادي مخاطر فشل التكنولوجيا أو التأخير في البناء.
- إطار تنظيمي وقانوني مستقر في الدولة المستضيفة للمشروع، يضمن استقرار قواعد اللعبة طوال عمر المشروع.
- جدوى اقتصادية واضحة تثبت قدرة المشروع على توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية تكاليف التشغيل وخدمة الدين وتحقيق عائد مناسب لحملة الأسهم.

الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى فشل المشروعات

- ضعف دراسة الجدوى أو الاعتماد على افتراضات متفائلة بشكل غير واقعي
- التعاقد مع مقاولين غير مؤهلين أو دون خبرة كافية
- تجاهل المخاطر السياسية أو التنظيمية في الدولة المضيفة
- عدم كفاية هوامش الأمان في النموذج المالي للمشروع
- هيكل تمويل غير مناسبة (نسبة دين مرتفعة جداً، جدول سداد غير متناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة)

ضعف آليات تخفيف المخاطر في العقود المبرمة بين الأطراف

الموضوع الثامن: تحديات ومستقبل تمويل المشروعات

- ارتفاع أسعار الفائدة.
- ارتفاع تكلفة الاقتراض (ارتفاع هامش المخاطر الذي يطلبه البنك، زيادة الرسوم والعمولات، ارتفاع تكاليف ترتيب التمويل).
- ضعف جودة دراسات الجدوى المقدمة من بعض أصحاب المشروعات، مما يزيد من تحفظ الجهات الممولة.
- غياب الضمانات الكافية التي تشترطها البنوك والمؤسسات المالية التقليدية.
- ضعف التدفقات النقدية.
- زيادة التعقيد التنظيمي: تزايد متطلبات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (Environmental – Social – Governance: ESG) يزيد من تعقيد هيكله المشروعات ويرفع تكاليف الامتثال.
- تقلبات الأسواق، تقلبات أسعار المواد الخام: خاصة في مشروعات الطاقة، تؤثر التقلبات الحادة في أسعار النفط والغاز على جدوى المشروعات.
- المخاطر الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية: زيادة حالة عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق تؤثر على ثقة المستثمرين والمقرضين.
- ارتفاع تكاليف البناء: خاصة في مشروعات الطاقة النووية ومشروعات البنية التحتية الكبرى، مما يزيد من مخاطر تجاوز التكاليف.

الموضوع التاسع: مصادر تمويل المشاريع (الاجابة على سؤال من أين حصل المشروع على المال؟)

العنصر	تمويل الدين Debt	تمويل الملكية Equity	التمويل الهجين / Hybrid Mezzanine
التعريف	أموال يحصل عليها المشروع (غالباً من البنوك) ويلتزم بسداد أصلها والعائد المتفق عليه	أموال يساهم بها المالك أو المستثمر مقابل حصة في ملكية المشروع	تمويل يجمع خصائص من الدين والملكية
هل يصبح الممول مالكا؟	لا	نعم	أحياناً، حسب الأداة
السداد	أصل الدين + الفائدة/العائد وفق العقد	لا يوجد سداد ثابت لرأس المال عادةً	سداد غالباً، ولكن بشروط أكثر مرونة
أولوية السداد	الأولى، خصوصاً الدين الممتاز	الأخيرة	بين الدين والملكية
المخاطرة على الممول	منخفضة نسبياً	مرتفعة	متوسطة إلى مرتفعة
العائد المتوقع للممول	محدد نسبياً	غير محدد؛ يعتمد على نجاح المشروع	أعلى من الدين الممتاز عادةً
تحمل خسائر المشروع	محدود وفق شروط الدين	يتحمل الخسائر بشكل أكبر	يتحمل مخاطر أكبر من الدين الممتاز
السيطرة على المشروع	لا يحصل المقرض عادةً على ملكية	المستثمر يحصل على ملكية وقد يكون له حق تصويت	عادةً لا يحصل على السيطرة الكاملة، وقد تتضمن الأداة حقوقاً مرتبطة بالملكية
الضمانات	غالباً توجد ضمانات أو حقوق على أصول/تدفقات المشروع	لا تعتمد أساساً على الضمانات	قد تكون أقل ضماناً من الدين الممتاز
التكلفة على المشروع	عادةً أقل من الهجين والملكية	لا توجد "فائدة" ثابتة، لكن تكلفة رأس المال قد تكون مرتفعة بسبب المخاطر	عادةً أعلى من الدين الممتاز
التأثير على الملكية	لا يخفّض ملكية المساهمين	يؤدي إلى تخفيف الملكية (Dilution)	قد يؤدي إلى تخفيف الملكية إذا كان قابلاً للتحويل
مناسب عندما	المشروع لديه تدفقات نقدية مستقرة وقدرة على خدمة الدين	المشروع عالي النمو أو المخاطر ولا يريد التزاماً بسداد ثابت	يحتاج المشروع إلى تمويل إضافي بين الدين والملكية

الموضوع التاسع: مصادر تمويل المشاريع (الاجابة على سؤال من أين حصل المشروع على المال؟)

الهيكل التمويلي المناسب هو الذي يعتمد على مزيج (تنوع) متوازن من مصادر التمويل بما يحقق توزيعاً معقولاً للمخاطر بين الأطراف، ويحافظ في الوقت ذاته على درجة مقبولة من السيطرة الإدارية على المشروع. يمكن التحسين عن طريق البدائل بحسب ظروف كل مشروع مثل زيادة التمويل الذاتي - تمويل الموردين - تمويل حكومي

نفترض أن تكلفة إنشاء المطعم 1,000,000 ريال.

نوع التمويل	المثال البسيط	ماذا يحدث؟
التمويل بالملكية Equity	صاحب المشروع يدفع 400 ألف ريال، وشريك يدفع 600 ألف	الشريك يحصل على نسبة من ملكية المشروع وأرباحه
التمويل بالدين Debt	البنك يقرض المشروع 1 مليون ريال	المشروع يعيد المبلغ + الفائدة للبنك، لكن البنك لا يملك المطعم
التمويل الهجين Hybrid	مستثمر يقدم 500 ألف كقرض + 500 ألف مقابل حصة	جزء من التمويل دين وجزء ملكية
التمويل الحكومي	الحكومة تقدم للمشروع قرضاً أو منحة	يحصل المشروع على دعم وفق شروط البرنامج
تمويل الموردين	شركة تجهيز المطاعم تسلم المعدات الآن والدفع بعد سنة	المورد يمول المشروع مؤقتاً

الموضوع العاشر: المؤشرات المالية الأساسية

الرمز	الاسم الإنجليزي	الاسم العربي	السؤال الذي يجيب عنه
WACC	Weighted Average Cost of Capital	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	كم تبلغ تكلفة تمويل المشروع؟
NPV	Net Present Value	صافي القيمة الحالية	كم تبلغ القيمة التي يضيفها المشروع اليوم بعد أخذ القيمة الزمنية للنقود في الاعتبار؟
IRR	Internal Rate of Return	معدل العائد الداخلي	ما معدل العائد الذي يحققه المشروع؟
ROI	Return on Investment	العائد على الاستثمار	كم العائد مقارنةً بالاستثمار؟
DSCR	Debt Service Coverage Ratio	نسبة تغطية خدمة الدين	هل يستطيع المشروع سداد ديونه؟
LLCR	Loan Life Coverage Ratio	نسبة تغطية القرض خلال فترة القرض	هل التدفقات النقدية المستقبلية خلال فترة القرض تكفي لتغطية رصيد القرض؟
Payback Period	Payback Period	فترة الاسترداد	متى يسترد المستثمر رأس ماله؟

WACC = Weighted Average Cost of Capital = المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

هو متوسط تكلفة مصادر تمويل المشروع، بعد إعطاء كل مصدر تمويل وزنه النسبي في هيكل رأس المال.

مصادر التمويل الرئيسية: الديون Debt + حقوق الملكية Equity

$$WACC = \frac{E}{D + E} R_e + \frac{D}{D + E} R_d (1 - T)$$

حيث:

- E = حقوق الملكية.
- D = الديون.
- R_e = تكلفة حقوق الملكية.
- R_d = تكلفة الدين.
- T = معدل الضريبة.

$Debt + Equity (E + D) = \text{إجمالي قيمة رأس المال} \equiv V \equiv \text{Total Value of Capital}$

تكلفة حقوق الملكية = تعني أن المستثمرين الذين وضعوا أموالهم في المشروع يتوقعون عائداً قدره 12% سنوياً تقريباً مقابل استثمار أموالهم وتحمل مخاطر المشروع. تكلفة الدين = معدل الفائدة/تكلفة الاقتراض

مثال: لنفترض أن المشروع ممول بـ: حقوق ملكية = 600,000 ريال، دين = 400,000 ريال، تكلفة حقوق الملكية = 12%، تكلفة الدين = 8%، الضريبة Tax Rate = 20%

إجمالي رأس المال $D + E = 1,000,000$

$$WACC = \frac{600,000}{1,000,000} (12\%) + \frac{400,000}{1,000,000} (8\%) (1 - 0.2)$$

$$WACC = 7.2\% + 2.56\%$$

$$WACC = 9.76\%$$

أي أن تكلفة رأس المال للمشروع تبلغ تقريباً 9.76%.

وهذا يعني أن المشروع يجب أن يحقق عائداً أعلى من 9.76% حتى يضيف قيمة للمستثمرين

NPV = صافي القيمة الحالية = Net Present Value

هو القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع مطروحًا منها الاستثمار الأولي، بعد خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل خصم مناسب.

يجيب عن السؤال: كم تبلغ القيمة التي يضيفها المشروع اليوم بعد أخذ القيمة الزمنية للنقود في الاعتبار؟
يخبرنا كم قيمة المشروع اليوم بعد أخذ القيمة الزمنية للنقود وتكلفة رأس المال في الاعتبار.

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

أو بصورة أكثر تفصيلاً:

$$NPV = -I_0 + \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+r)^n}$$

حيث:

- I_0 = الاستثمار الأولي Initial Investment
- CF_t = التدفق النقدي في السنة t Cash Flow
- r = معدل الخصم Discount Rate
- n = العمر الاقتصادي للمشروع Project Life

مثال نفترض أن لدينا مشروعًا استثماريًا بالبيانات التالية:

التكلفة الاستثمارية 1,000,000 ريال، العمر الاقتصادي 5 سنوات، معدل الخصم من المثال السابق 9.76%، التدفقات النقدية التشغيلية المتاحة للمشروع (قبل خدمة الدين)

$CF_1 = CF_2 = CF_3 = CF_4 = CF_5 = 300000$ SR، والتدفقات السنوية: $I_0 = 1,000,000$ SR

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=1}^5 \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

أي:

$$NPV = -1,000,000 + \frac{300,000}{1.0976} + \frac{300,000}{1.0976^2} + \frac{300,000}{1.0976^3} + \frac{300,000}{1.0976^4} + \frac{300,000}{1.0976^5}$$

⊕

السنة	التدفق	معامل الخصم	القيمة الحالية
1	300,000	0.9111	273,325
2	300,000	0.8301	249,036
3	300,000	0.7564	226,929
4	300,000	0.6891	206,740
5	300,000	0.6279	188,381
الإجمالي			1,144,411

$$NPV = 1,144,411 - 1,000,000$$

$$NPV \approx 144,411 \text{ ريال}$$

$NPV > 0$ فإن المشروع مقبول ماليًا مبدئيًا، أي أن المشروع يضيف تقريبًا: 144411 ريال من القيمة الحالية بعد تغطية تكلفة رأس المال.

IRR = Internal Rate of Return = معدل العائد الداخلي

هو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية للمشروع NPV مساوياً للصفر.

يتم حساب IRR من المعادلة:

$$0 = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1 + IRR)^t}$$

أي أن:

$$NPV = 0$$

$IRR > WACC$ فإن المشروع يكون جذاباً مالياً مبدئياً

$IRR < WACC$ فإن المشروع يكون غير جذاباً مالياً مبدئياً

حساب IRR لنفس المثال السابق

نبحث عن معدل الخصم الذي يجعل: $NPV = 0$

$$0 = -1,000,000 + \frac{300,000}{(1 + IRR)} + \frac{300,000}{(1 + IRR)^2} + \dots + \frac{300,000}{(1 + IRR)^5}$$

$$WACC = 9.76\% , IRR \approx 15.24\%$$

$15.24\% > 9.76\%$ وبالتالي المشروع جذاب مالياً، وهذا يتفق مع نتيجة NPV الموجبة.

العائد على الاستثمار ROI = Return on Investment

هو مؤشر بسيط لقياس كفاءة الاستثمار و يقيس العائد أو الربح الناتج عن الاستثمار مقارنة بقيمة الاستثمار المستخدم

$$ROI = \frac{\text{Net Return}}{\text{Investment Cost}} \times 100$$

$$ROI = \frac{\text{Gain from Investment} - \text{Cost of Investment}}{\text{Cost of Investment}} \times 100$$

$$ROI = \frac{\text{تكلفة الاستثمار} - \text{الربح من الاستثمار}}{\text{تكلفة الاستثمار}} = \frac{\text{صافي العائد}}{\text{تكلفة الاستثمار}} * 100$$

استثمرت شركة: 500000 ريال وحقت صافي عائد 100000 ريال

$$ROI = \frac{100,000}{500,000} \times 100$$

$$ROI = 20\%$$

أي أن المشروع حقق عائداً قدره 20% من قيمة الاستثمار

DSCR = Debt Service Coverage Ratio = نسبة تغطية خدمة الدين

هو يقيس قدرة المشروع على توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية خدمة الدين.

وخدمة الدين تشمل عادة: Debt Service=Principal + Interest = أصل الدين + الفوائد

$$DSCR = \frac{CFADS}{Debt\ Service}$$

CFADS = Cash Flow Available for Debt Service = التدفق النقدي المتاح لخدمة الدين لمدة
زمنية محددة وغالبا سنة او دورة = إيرادات المشروع ونطرح منها المصروفات والضرائب التي يجب دفعها
قبل خدمة الدين
مشروع يولد:

CFADS = 15 مليون ريال

تبلغ خدمة الدين:

Debt Service = 12 مليون ريال

اي ان المشروع يولد 1.25 ريال من التدفق النقدي مقابل كل ريال من خدمة الدين $DSCR = 15/12 = 1.25$

التفسير	DSCR
التدفقات غير كافية لخدمة الدين	أقل من 1.0
التدفقات تكفي بالكاد	1.0
توجد تغطية إضافية معقولة	1.25

LLCR = Loan Life Coverage Ratio أي نسبة تغطية القرض خلال فترة القرض

وهي نسبة مالية تُستخدم لقياس قدرة التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع على تغطية رصيد القرض خلال فترة سداد القرض.

$$LLCR = \frac{\text{القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتاحة لخدمة الدين خلال فترة القرض}}{\text{رصيد القرض}}$$

مثال:

في حالة قرض يتم سداؤه بالكامل، رصيد القرض في البداية = 100 مليون ريال

اجمالي الفوائد = 25 مليون ريال

خدمة الدين = 100 + 25 = 125 مليون ريال

القيمة الحالية للتدفقات النقدية (CFADS) 130,000,000

$$DSCR = 130/125 = 1.04$$

$$LLCR = 130/100 = 1.3$$

$$DSCR = \frac{CFADS}{Debt Service}$$

$$LLCR = \frac{PV(CFADS \text{ خلال فترة القرض})}{\text{رصيد القرض}}$$

$$PV(CFADS) = \frac{CFADS_1}{(1+r)^1} + \frac{CFADS_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CFADS_n}{(1+r)^n}$$

المؤشر	ماذا يقيس؟	يجيب على سؤال؟
DSCR	قدرة المشروع على سداد خدمة الدين في فترة معينة السنوية/الدورية	هل التدفق النقدي في هذه السنة أو الدورة يكفي لخدمة الدين في هذه المدة؟
LLCR	قدرة التدفقات النقدية خلال كامل فترة القرض على تغطية القرض (مدى عمر القرض)	هل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتاحة خلال فترة القرض تكفي لتغطية القرض؟

مثال

مشروع يحتاج إلى قرض قدره 100 مليون ريال، وسيتم سداؤه خلال 5 سنوات، معدل خصم 8%

السنة	CFADS (مليون ريال)	خدمة الدين (مليون ريال)	DSCR	معامل الخصم	القيمة الحالية
1	30	25	1.2	$(1/1.08)=0.9295$	27.7777778
2	30	25	1.2	$(1/1.08)^2=0.8573$	25.7201646
3	28	25	1.12	0.793832	22.2273027
4	27	25	1.08	0.73503	19.845806
5	25	25	1.00	0.680583	17.0145799
					112.585631

السنة الخامسة حرجة = DSCR: يعني أن CFADS تساوي تماماً خدمة الدين بدون أي هامش أمان — أي تعثر بسيط في التدفقات (تأخر تحصيل، ارتفاع تكاليف تشغيل) يكفي لعدم القدرة على السداد

$$LLCR = 112.586/100 = 1.13$$

القيمة الحالية لكامل تدفقات المشروع المتبقية طوال عمر القرض تغطي الدين القائم (100 مليون) بهامش أمان 13% فقط.

Payback Period - فترة الاسترداد أو فترة استرداد رأس المال - **PBP**
هي المدة الزمنية اللازمة لاسترداد الاستثمار الأولي من التدفقات النقدية التي يولدها المشروع.

إذا كانت التدفقات النقدية السنوية متساوية:

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Initial Investment}}{\text{Annual Cash Flow}}$$

مثال:

استثمار أولي = 1,000,000 ريال

والتدفق النقدي السنوي = 250,000 ريال

إذن:

$$PBP = \frac{1,000,000}{250,000} = 4 \text{ سنوات}$$

أي أن المشروع يسترد رأس ماله خلال 4 سنوات.

إذا كانت التدفقات غير متساوية

يتم حسابها باستخدام التدفقات النقدية التراكمية (Cumulative Cash Flows).

مثلاً:

السنة	التدفق النقدي	التدفق التراكمي
0	1,000,000-	1,000,000-
1	200,000	800,000-
2	300,000	500,000-
3	350,000	150,000-
4	250,000	100,000+

إذن فترة الاسترداد تقع بين السنة الثالثة والرابعة.

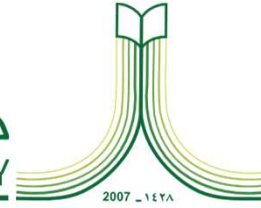
$$PBP = 3 + \frac{150,000}{250,000}$$

$$PBP = 3.6 \text{ سنة}$$

مراجع الوحدة الأولى

- Yescombe, E. R., & Farquharson, E. (2018). Public Project Principles of Project Finance (3rd ed.). Academic Press.
- Gatti, S. (2023). Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and icts (4th ed.). Academic Press.
- Fight, A. (2019). Introduction to Project Finance. Butterworth-Heinemann.
- Fabozzi, F. J., & de Nahlik, C. (2020). Project Financing (8th ed.). Euromoney Institutional Investor.
- Esty, B. C. (2014). Why Study Large Projects? An Introduction to Research on Project Finance. European Financial Management, 20(2).
- سمحان، محمد سمحان،، العساف، احمد عارف. (2015) تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين التمويل الإسلامي والتقليدي. ع همان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
- العش ي، هارون. (2018) مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية العمومية. ع همان: دار الحامد للنشر والتوزيع
- برنامج تحقيق رؤية 2030. (2024). التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030. حكومة المملكة العربية السعودية.
- صندوق الاستثمارات العامة. (2023). التقرير السنوي. الرياض: صندوق الاستثمارات العامة.

جامعة الحدود الشمالية
NORTHERN BORDER UNIVERSITY



المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute

